数据资产治理路径深度分析报告

执行摘要

- **总体策略**：坚持“**业务赋能优先、内深外联，逐步推进数据资产金融化**”，不以数据资产入表为绝对目标，先将原始数据升级为数据资源（L1-L2），把数据嵌入审批、预警、分派、复盘节点，待数据治理达到一定成熟度后，再推进数据资产金融化(L2-L3）甚至代币化（RWA）
- **内部数据治理打法**：
  - 内部数据先分两域——**核心业务域是数据治理的主战场**（深度清洗封装），**职能域夯底座**（统一规范、可对账留痕、确保合规）。
  - **结构化数据**走“口径/质量/血缘/权限→主题数据集/API确权”，为审计与后续入表做准备；**非结构化数据**不强行入表，定位为AI“战略燃料”，优先做知识库/RAG嵌入流程，并沉淀可训练可评测的AI语料库。
- **外部数据渠道**：外部协作遵循“**结果导向 + 合规边界**”，优先拿指标/标签/结果包。三类路径（场内、场外、可信数据空间）中：以可信数据空间**优先**——“数据不出域、算法下沉、联合计算”，能使用就不搬运，能算结果就不拿明细；交易所用于标准化合规供给，场外用于业务场景定制协同但要最小必要与退出机制。
- **数据资产金融化及RWA作为长期战略**：
  - 当前仍以数据资产赋能业务为核心目标，后续数据资产治理成熟后，再进一步推进数据资产入表——数据资产增信——数据知识资产证券化——RWA资产上链，
  - 因监管红线明确，**境内严禁任何形式代币化融资**，境外发行亦需严格备案与审查：建议将RWA作为中长期战略储备，现阶段不作为主线；同时RWA在法律确权、流动性等方面仍不成熟。当前重点应是“**资产结构化**”，而不是“资产代币化”。

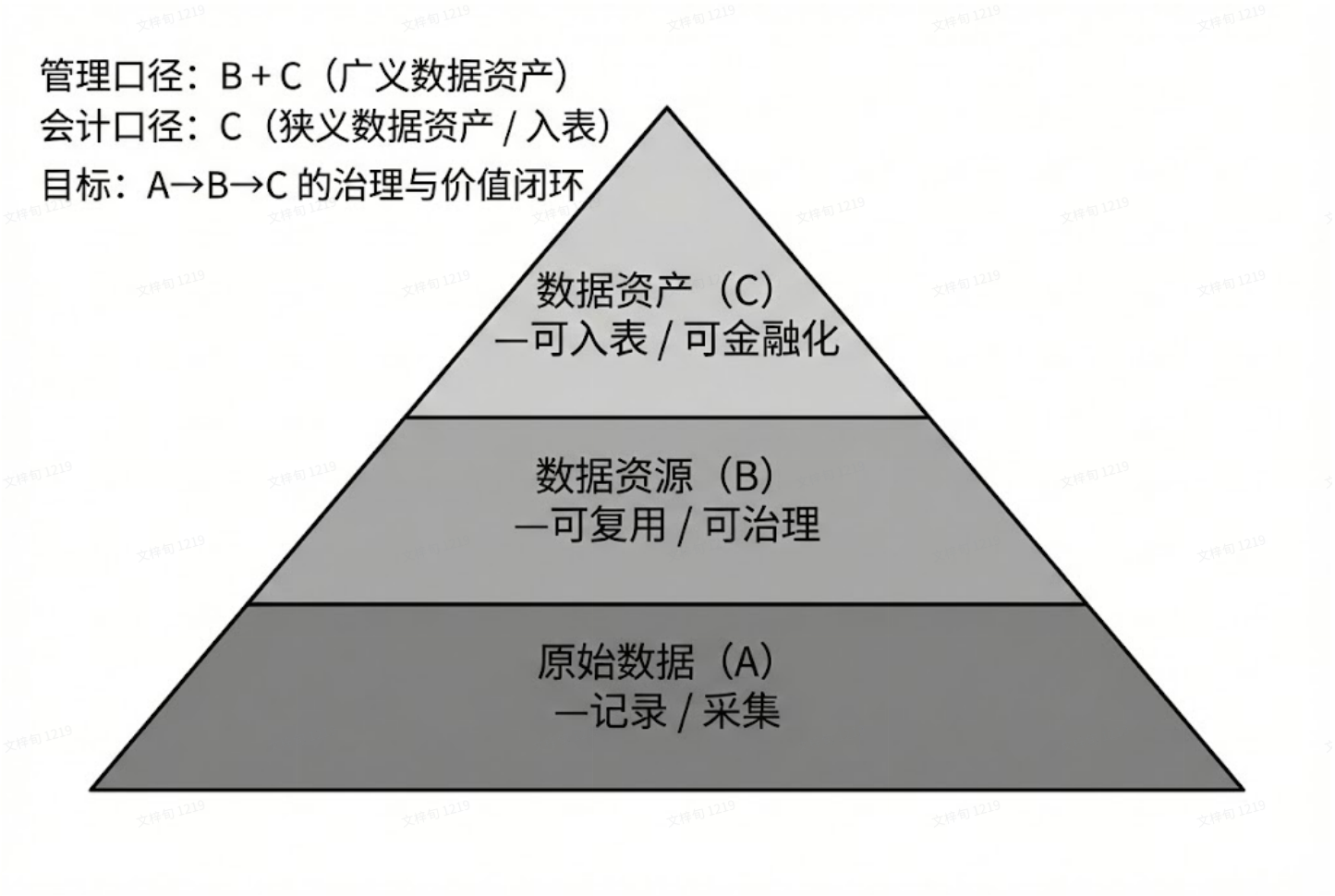
第一章 数据资产的理论架构与现状分析

在深入探讨数据交易模式与金融变现机制之前，必须从本体论的高度厘清数据资产的理论基础与会计边界。企业必须建立一套严谨、可追溯的分层治理架构，将数据从传统的“IT系统副产物”系统性地转化为可独立计量、可流转的财务资本。

1.1 数据的三层演进模型

数据资产化的本质过程，在信息经济学视角下，是一个典型的“数据熵减”与“价值提纯”的过程。依据数据在清洗加工过程中的深度、法律权属的清晰度以及预期经济利益的确定性，我们将企业内部

繁杂的数据划分为三个严格递进的层级。



1.1.1 第一层：原始数据——数据资源的“矿石”

处于模型底层的原始数据，是企业在日常运营、生产制造及客户交互中自然沉淀的数字化记录。其核心特征表现为“高熵值”与“低价值密度”，且权属边界模糊，往往夹杂着高度的合规风险。这一层级的数据在法律和财务意义上不具备任何“资产”属性，不可入表，也严禁直接对外交易。其核心管理任务是确保“合规采集”与“全量安全存储”。

1.1.2 第二层：数据资源——可用的“半成品”

当第一层的原始数据经过复杂的ETL过程，完成数据清洗、隐私脱敏、标准化标注，并聚合成高质量的主题数据库时，即完成了向“数据资源”的跃迁。此阶段企业开始主张实质性的“数据持有权（Data Holding Right）”。高质量的数据资源也是参与“可信数据空间（TDS）”的核心输入物。

1.1.3 第三层：数据资产——可入表的“产成品”

只有当数据资源严格满足《企业会计准则》的确认条件（拥有或控制、预期带来经济利益、成本可靠计量）时，才能真正晋升为报表意义上的“数据资产”。此层级是数据资本化与金融化运作的唯一起点，企业的权利形态升华为“数据经营权”与“数据收益权”。

层级	典型形态/载体	价值特征	资源化/资产化要点
第一层：原始数据	交易流水/日志、行为埋点、IoT传感器数据等。	信息含量高但价值密度低；可用性、可控性不足。	确立采集标准；建立基础目录与分级分类标准。
第二层：数据资源	数据仓库、主题数据集、主数据、标签体系等。	可被业务线稳定复用、可管可追溯；具商业价值。	深度清洗与标准化；实施严格的权限管控与隐私脱敏。
第三层：数据资产	可带来明确经济利益的特定数据集合；数据产品。	经济利益流入具有高度确定性；满足可计量条件。	确保确权授权边界清晰；建立独立可计量的成本归集。

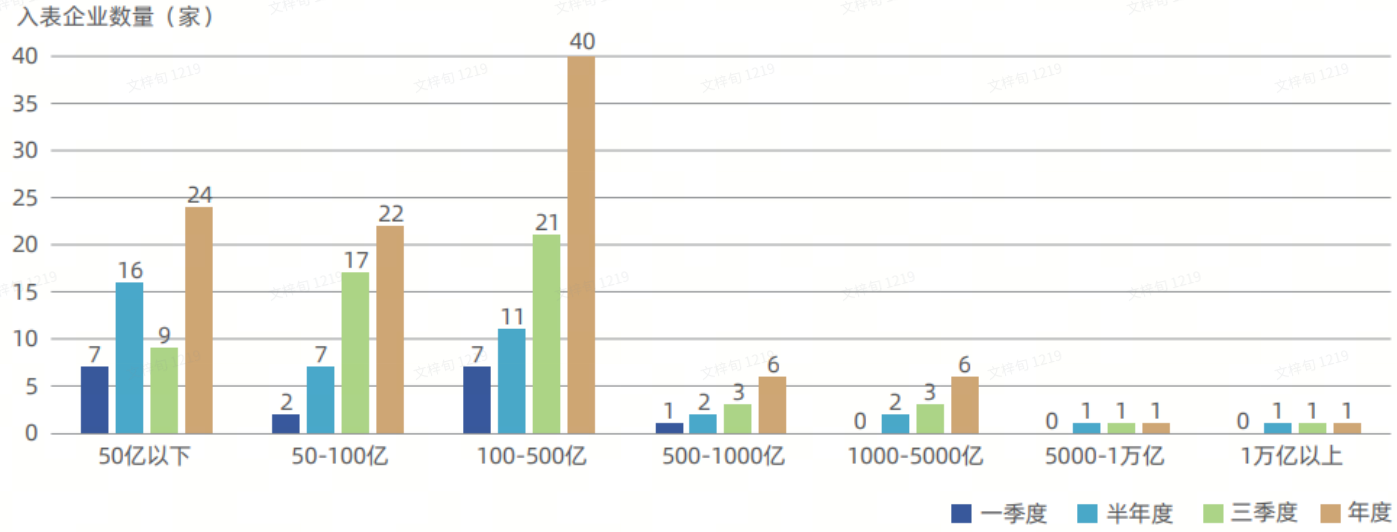
1.2 定义视角的二元分野

- **业务管理视角**：高度关注广义的数据资产（即L2资源），旨在最大化数据在组织内部的“使用价值”，期望数据直接赋能产品研发、供应链优化与大模型应用。
- **财务视角**：严格聚焦于狭义的数据资产（纯L3），旨在最大化数据的“交换价值”与财务报表上的账面厚度。
- **最优协同路径**：坚持**“业务先行，财务跟进，不强求入表”**。优先满足管理视角，将海量L1转化为高可用L2，确保内部产生降本增效成果；随后财务体系自然介入，剥离权属清晰、成本明确的部分提纯为L3资产。

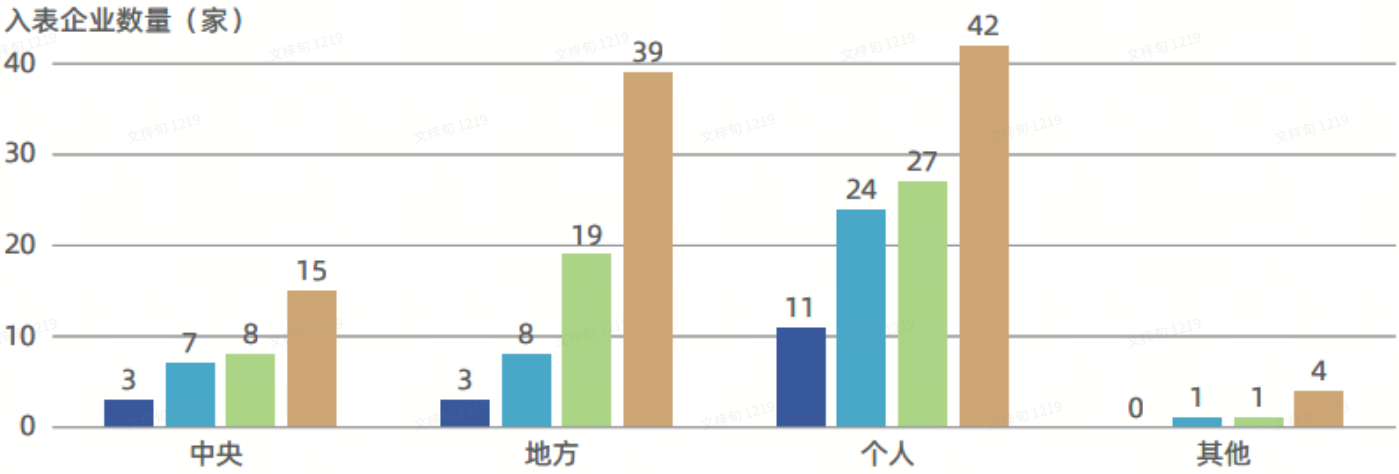
1.3 数据资产入表现状分析

1.3.1 A股上市企业入表的主要分布与特征

- **从入表企业市值规模上看：**
  - **集中度：** 入表企业主要集中在**100-500亿**规模区间。在该区间，年度入表企业数量达到 **40家**，是所有规模中占比最高的。
  - **增长趋势：** 随着时间推进（从一季度到年度），各规模区间的企业数量普遍呈现增长态势。
  - **50亿以下**和**50-100亿**的小型/中型规模企业在年度结算时分别达到 **24家** 和 **22家**。
  - **100-500亿**规模的企业在第四季度增长尤为显著，从三季度的21家跃升至年度的40家，增幅近一倍。



- **从入表企业的资本性质来看：**
  - **核心构成： 个人企业**（私营/民营性质）是入表企业的主力军。其年度入表数量最高，达到 **42家**。同时，个人企业在第一季度（11家）和半年度（24家）的表现也远超其他性质的企业，显示出较强的活跃度。
  - **地方与中央企业：**
  - **地方企业**在年度结算时有 **39家**，紧随个人企业之后。值得注意的是，地方企业在第四季度的入表速度极快（从三季度的19家增至年度的39家）。
  - **中央企业**规模相对稳健，年度入表数量为 **15家**。

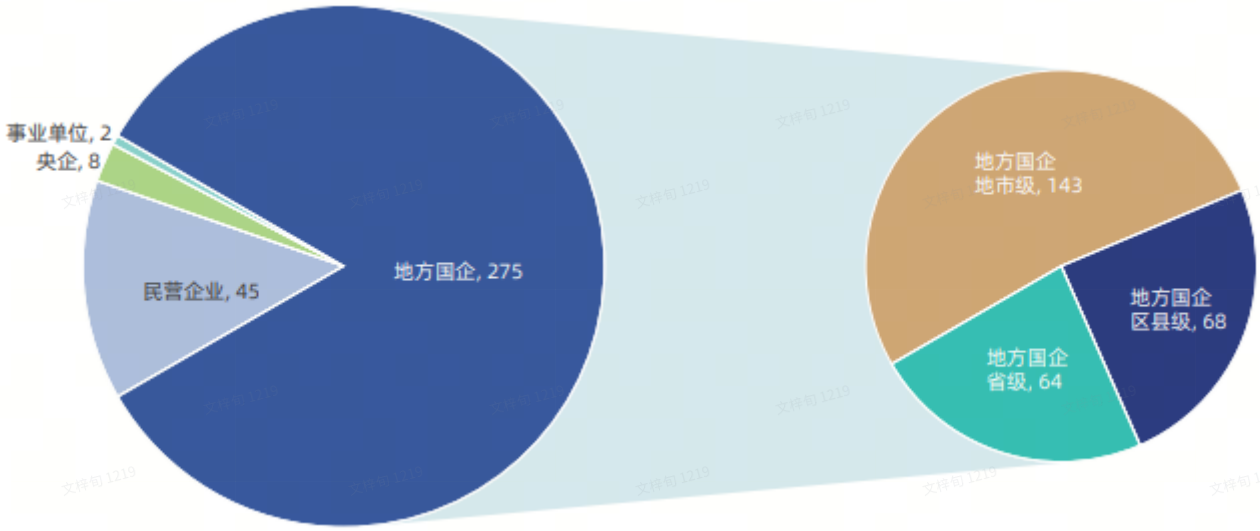


1.3.2 非上市公司入表现状与行业特征

相较于上市企业，非上市企业阵营构成了更为庞大且活跃的“深水区”。截至2025年3月31日，全国范围内已有330家非上市公司成功完成数据资产入表实务。其中，地方国有企业（特别是城投平台）占据了绝对主导地位（275家），其核心驱动力在于盘活公共数据资源、优化资产负债结构并拓宽融资渠道。

- **非上市公司入表企业所有制构成分布：**

- **总体构成：** 在统计的样本中，**地方国企**是数据资产入表的主力军，企业数量达 **275家**，在所有类型中占据绝对主导地位。
- **其他性质：** **民营企业**紧随其后，入表数量为 **45家**；**央企**与**事业单位**入表进程相对较慢，分别为 **8家** 和 **2家**。
- **地方国企穿透分析：** 对地方国企进一步细分发现，**地市级国企**活跃度最高，达 **143家**，占比超过地方国企总数的一半；**区县级国企**（68家）与**省级国企**（64家）分布相对均衡。



- **非上市公司入表企业业务类型构成分布：**
  - **领跑行业：** **信息传输、软件和信息技术服务业**以 **120家** 的入表数量遥遥领先，体现了数字经济核心产业在数据资产化方面的先导效应。
  - **第二梯队：** **租赁和商务服务业**（66家）及**交通运输、仓储和邮政业**（51家）分列二、三位，显示出服务业与物流业在数据积累与应用方面的显著成果。
  - **多元化分布：** 传统公用事业如**电力、热力、燃气及水生产和供应业**（22家）以及**建筑业**（15家）也已开展入表实践。此外，金融业、科研服务、水利环境等多个领域均有企业参与，反映出数据资产入表正向全行业渗透。

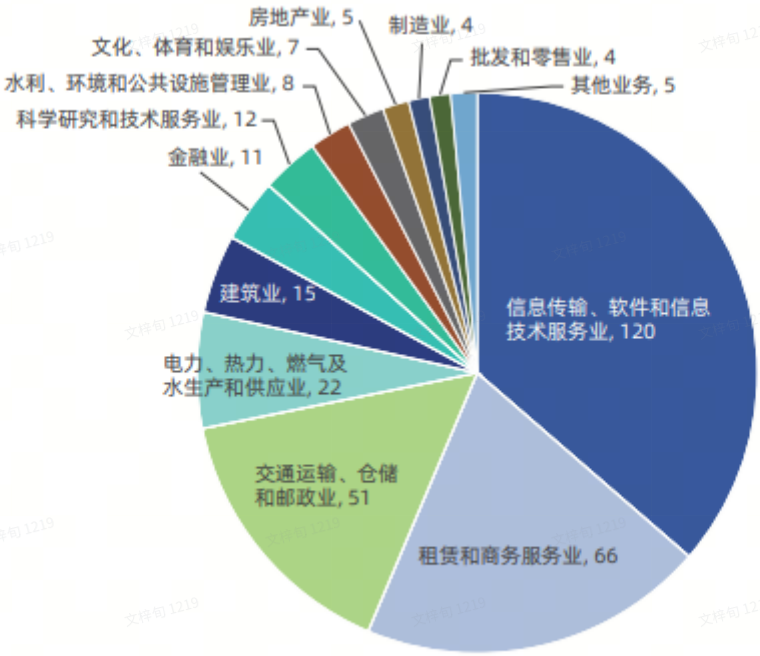


图2.4 非上市公司截至2025年一季度累计入表企业数量按企业业务类型分布

- **非上市公司入表企业科技属性构成分布：**
  - **整体科技含量：** 在全部 **330家** 入表企业中，具有科技属性的企业（科技型中小企业或高新技术企业）共计 **112家**，整体占比达 **33.90%**。
  - **细分属性占比：**
  - **高新技术企业**表现尤为突出，数量为 **89家**，占比 **27.00%**。
  - **科技型中小企业**共 **74家**，占比 **22.40%**。
  - **核心结论：** 科技企业比例较高是数据资产入表企业的一大显著特点，表明拥有自主知识产权和核心技术的企业更倾向于通过数据资产化提升企业价值。

1.3.3 数据资产入表总体的特征分析：国央企的增信融资逻辑

当前数据资产入表的实践呈现出显著的结构化特征。统计数据显示，非上市公司中，地方国有企业（特别是城投平台与公用事业企业）占据了绝对主导地位，占比超过80% ()。

企业性质	入表企业数量分布（样本统计）	核心驱动力	战略意图
地方国企（地市级）	143家	盘活公共数据、拓宽融资渠道	融资增信与资产保值
地方国企（区县级）	68家	优化资产负债结构	提升平台评级
地方国企（省级）	64家	行业标杆建设	战略资源掌控
民营企业	45家	业务驱动、提升估值	吸引风险投资
央企	8家	合规治理、标准化先行	行业生态主导

📄 启示：入表不是“普适动作”，更像“少数高确定性资产”的阶段性成果；对多数企业，优先级应放在 L2 经营闭环与可审计体系建设上。

第二章 数据资产的内部来源与处理路径

企业构建数据资产池，盘活内部原生数据是开启资产化旅程可控性最强的第一步。内部产生的数据需依据其价值链位置和结构化程度，实施差异化的治理策略。

2.1 内部数据来源的二元划分

2.1.1 职能管理域：标准化与合规性底座

职能管理域数据虽然不直接产生商业利润，但是企业运行的“血液”与“红线”。其细化方向如下：

- **数据构成细化：**
  - **财务与资产数据：** 包含凭证、报表、税务数据，强调**账实相符**与**追溯一致性**。
  - **人力资源数据：** 包含员工画像、薪酬绩效、考勤，涉及敏感隐私，强调**权限受控**。
  - **行政法务数据：** 合同文本、印章使用、流程日志，强调**非结构化数据的结构化提取**。
- **精细化治理路径：**
  - **通用化建模：** 采用行业标准模型（如 ERP 标准），减少自定义字段，降低系统维护成本。
  - **去冗余化：** 奉行“够用即止”原则，对于低频调用的历史档案进行冷存储，减少存储资源消耗。

2.1.2 核心业务域：独特性与价值倍增引擎

核心业务域数据是企业的“护城河”，具有强烈的行业属性与个性化特征。其细化方向如下：

- **数据构成细化：**
  - **研发创新数据：** 实验参数、CAD 图纸、专利配方。此类数据是**知识产权资产化**的核心。
  - **生产制造数据：** 工艺参数、设备时序数据（IoT）、良率数据。核心在于**实时性与高频并发处理**。
  - **全链路营销数据：** 客户生命周期数据（LTV）、行为轨迹、竞品情报。核心在于**跨渠道的身份归一（ID Mapping）**。
- **精细化治理路径：**
  - **深度封装与挖掘：** 投入高精尖算力与算法，将原始生产记录转化为可交易、可量化的“数据产品”。
  - **高优先级保障：** 在计算资源、存储带宽及安全等级上，核心业务域应享有最高优先级，确保数据资产的实时变现能力。

维度	职能管理域数据	核心业务域数据
覆盖范围	财务、人事、行政、法务等	研发、制造、供应链、营销、售后等
战略定位	支撑保障与合规治理	核心竞争力与资产化主战场
管理原则	**合规底线原则**：够用即止，控制成本	**价值驱动原则**：重兵投入，深度开发
市场特性	通用性强，外部替代性高	高度排他性，具有独特竞争优势
治理目标	降低内耗，确保流程合规	数据资产封装，释放商业价值

2.2 内部数据治理的处理路径

企业内部数据治理并非一蹴而就，而是一个从底层基础设施向高层资产价值转化的过程。遵循“业务赋能 → AI 驱动 → 资产合规”的三步走战略。

2.2.1 从 L1 到 L2：以“业务价值”为核心的标准化治理

治理的第一步是打破部门孤岛，确保数据的可理解、可连接和可用性。

- **L1（基础标准化）：** 侧重于**数据资产盘点**。建立统一的元数据标准、主数据管理（MDM）及质量监控体系。重点解决职能管理域与业务域之间的语义对齐（如“客户”定义在财务与营销部门需一致）。
- **L2（业务场景赋能）：** 将治理后的数据转化为**业务资产**。通过构建主题域模型（如产销衔接模型、财务经营看板），直接支撑管理决策。此时的治理目标是**“快”（响应及时）与“准”**（指标口径统一）。

2.2.2 从业务库到 AI 数据库：为大模型构建高质语料

在业务赋能成熟后，治理重心将转向数据对智能化的支撑。

- **向量化与非结构化处理：** AI 训练（特别是 RAG 或私有模型微调）对数据的要求远超传统 BI。治理需从单纯的结构化报表，转向对研发文档、客服录音、合同文本的**清洗、去噪与标注**。

- **特征工程与语料沉淀：** 构建专门的“AI 特征库”或“知识向量库”。核心逻辑是：**高质量的数据喂养出高性能的 AI**。此阶段的治理目标是提升数据的**“机器可读性”与“语义丰富度度”**。

2.2.3 资产合规化：数据入表与价值上链

当数据已经能够产生确定的业务价值和智能增量后，最后一步是通过制度与技术手段将其转化为“账面资产”。

- **数据入表（会计确认）：** 基于前期治理形成的清晰成本核算（如数据归集成本、处理成本），将符合条件的内部数据资产化，记入财务报表，改善企业资产负债结构。
- **数据上链（确权与流通）：** 利用区块链技术实现数据资产的**确权、存证与溯源**。为未来数据资产的 RWA（现实资产代币化）或外部交易流通奠定信任基础。

阶段	核心目标	关键产出	治理重点
第一步：赋能	支撑业务决策	统一报表、实时看板、经营分析	口径对齐、数据质量、数据
第二步：智能	AI 训练与模型驱动	向量库、标注集、高质量特征工程	文本清洗、非结构化数据处关联
第三步：合规	资产溢价与金融化	资产负债表（入表）、区块链存证	成本分摊、合规审计、确权

第三章 数据资产的外部来源——场外交易、场内交易与可信数据空间的深度剖析

当企业内部数据治理达到瓶颈，引入外部高质量数据以打破数据孤岛便成为战略刚需。外部数据的获取渠道已演变出三大截然不同的生态系统：场外点对点交易、场内集中交易，以及代表未来趋势的可信数据空间（TDS）。

3.1 权利的谱系：我们到底在交易什么？

在剖析获取渠道前，必须厘清交易的法律本体。数据的非消耗性与可复制性决定了绝大多数的“数据交易”，实质上是在数据提供方保留底层“数据持有权”的前提下，向需求方让渡特定场景下的“数据加工使用权”、“产品服务调用权”或“计算结果的使用权”。理解这一权利让渡的边界，是评估各渠道二次交易规则与合规风险的先决条件。

权利类型	定义	典型交易场景
数据所有权/持有权	对原始数据的完全控制与处置权。	企业并购、破产清算资产处置。极少在易所直接买卖。
数据使用权（加工权）	获准对数据进行清洗、分析、建模的权利。	TDS内的联合建模、采购API接口查询权。
数据产品经营权	销售由原始数据加工而成的衍生产品（报表、评分）的权利。	数据交易所挂牌销售、授权代理商分销

3.2 三大外部数据获取渠道的优化分析

3.2.1 场外交易（OTC）：高频定制化与合规博弈

场外交易是指供需双方跨过公开交易平台，直接进行业务对接与数据交付的模式，常见于API调用与数据集批量买卖。

- **交易的权利标的**：主要交易**“特定场景下的加工使用权”**或**“数据接口调用权”**。买方获取数据后，仅限于合同约定的自身业务逻辑中使用。
- **二次交易规则**：**通常严格禁止二次交易**。为保护提供方的商业壁垒与防范隐私泄露风险，场外双边协议中通常包含严格的排他性或反向出售限制条款。未经授权，买方绝不能将获取的原始数据包或接口权限转售给第三方。
- **优劣势与财务痛点**：优势在于极致的灵活性与深度定制化，决策响应极快。劣势在于缺乏第三方公证带来的“合规信用赤字”，且“孤岛化定价”导致缺乏公开市场的公允价值参照，极难通过外部审计确认为财务报表上的无形资产。
- **实际案例**：

  阿里云云市场 API 类商品

  阿里云官方文档明确支持在云市场发布和售卖 API 类商品，并给出 API 商品接入、上架、协议、计费（按次售卖/按量售卖）等完整机制。文档中还明确了 API 商品可通过云市场进行商业化售卖，且按调用行为计费。

  - **对应权利**：
    - 企业购买方通常获得的是**数据加工使用权/接口调用权**（按次或按量、按协议限制用途）。
    - 一般不获得底层数据资源持有权，也不当然获得再分销经营权。
  - **适用意义（对你们这类企业）**：
    - 适合快速接入外部能力，如地图、企业信息核验、舆情、OCR/识别类服务，用于业务流程提效与风控支持。
    - 优点是上线快；缺点是权利边界窄、成本可能随调用量上升。

  宁波银行深圳分行使用“电力看征信”指标数据包

  - **买方**：宁波银行深圳分行
  - **卖方/数据提供方**：南方电网深圳供电局（“电力看征信”数据产品）
  - **对应权利**：
    - 企业购买后通常获得的是**数据加工使用权 / 内部使用许可**：可在内部系统**存储、清洗、关联融合、统计分析、建模**，但**用途受限**（如仅风控/尽调/贷后）。
    - 通常可获得**衍生成果使用权**：允许形成风险评分/标签/模型特征等成果用于内部经营；对外披露一般要求**聚合/脱敏**且不得反推明细。
    - 一般**不获得**底层数据资源持有权，也**不当然获得**对外分发/转售/再许可（sublicense）权；合同多明确**禁止转售与二次分发**、限定主体与期限。

- **适用意义：**
  - **风控/尽调提效**：对客户、供应商、融资对象做批量风险筛查与分层定价，减少人工尽调成本。
  - **名单制落地简单**：适合你们“项目/客户清单”场景——一次性交付或周期交付，直接入库即可用。
  - **数据价值更贴业务**：用电稳定性、缴费行为等指标对能源项目履约判断、金融授信判断都更“硬”，可直接转成规则/评分卡。
  - **风险边界更清晰**：通过合同把“用途、期限、对象、保存方式、脱敏要求、审计留痕”写死，便于合规交差。

3.2.2 场内交易（集中交易）：合规的避风港与资产定价锚点

场内交易是指依托国家及地方政府批准设立的数据交易场所（“1+N+X”体系），在统一规则下进行的标准化产品上架与撮合交易。交易所及其生态内的“数商”共同扮演着合规审计、价值评估与确权登记的关键角色。

- **交易的权利标的**：主要交易经平台确权登记的**“数据产品经营权”**与**“标准化使用权”**。交易所会颁发官方背书的“数据产品登记凭证”。
- **二次交易规则：原样二次交易受限，但衍生产品可交易**。买方不能直接将从交易所买来的标准化数据包原封不动地再次挂牌出售（防范套利）。但是，买方如果将购买的数据与其自有数据进行深度融合加工，形成了具有实质性创新的新衍生数据模型，该新产品可以重新确权并在场内进行二次挂牌交易。
- **优劣势与财务痛点**：优势在于构筑了坚实的“合规底座”，交易所出具的凭证与成交流水为“资产入表”提供了最具公信力的权属证明与价格锚点。劣势在于准入审核严格，挂牌与撮合周期相对较长。
- **实际案例**：

  深圳数据交易所——国内首单场内跨境数据交易

  深圳市政府公开报道提到，深数所完成了**国内首单场内跨境数据交易**，交易标的是“数库SmarTag新闻分析数据”产品，并说明其可用于信息聚合分析、市场研判与风险防范等场景。报道同时强调数据治理、脱敏、打标签等加工过程是“原始数据到数据要素跃升”的关键。

  - **对应权利**：
    - 购买/使用方获得的是该数据产品的**产品使用/经营层面的许可权利**（具体范围以交易规则与合同为准），并伴随一定加工使用权。
    - 原始新闻数据资源持有权并未转移。
  - **适用意义**：
    - 适合对合规、标准化、可追溯要求较高的场景（如投研、风控、跨境业务支持）。
    - 对企业内部汇报也更容易说明“买的是什么、怎么合规”。

上海“登记 + 挂牌 + 交易”路径

据公开报道，**2023 年 12 月 21 日**，上海市气象局数据产品《上海年度辐射分析报告》在**上海数据交易所**完成**首笔场内气象数据交易**，购买方为**上海微焓能源科技有限公司**，用于其在**崇明区陈家镇渔光互补项目**的前期评估与方案优化。

- **对应**权利
  - **交易的不是“原始数据所有权”**，而是围绕数据产品形成的**可交付、可定价、可追溯的使用/服务权益**（通常体现为：限定用途、限定范围、限定期限的授权使用）。
  - 购买方获得的是**“数据产品的使用权/服务交付权”**，并不等于取得底层原始数据资源的完整持有权或无限制再分发权（平台规则+授权条款共同约束）。
- 适用意义：
  - **场内渠道不仅是“买卖”，更是制度化接口**：把“可用的数据资源”包装成“可交易的数据产品”，在交易所完成**合规上架、定价发现、成交留痕与交付追溯**，降低企业数据流通的不确定性与合规成本

3.2.3 可信数据空间（TDS）：打破行业孤岛的新型基础设施

随着国家数据局公布首批63个可信数据空间创新发展试点项目，TDS已被确立为国家级数据流通核心基础设施。TDS依托隐私计算（如联邦学习、TEE）、区块链及统一身份管理（IAM）技术，实现了“数据可用不可见，数据不出域、算法来跑路”的革命性转变。

对比维度	数据交易所（Data Exchange）	可信数据空间（Trusted Data Space）
基础设施定位	侧重于**资产流通与定价枢纽**，解决“买卖”问题。	侧重于**可信协同计算底座**，解决“共享与
流通标的形态	高度标准化的数据产品（如数据包、标准化API、数据报告）。	难以标准化的海量、高敏、多源原始数据
数据物理状态	数据实体或控制权通常会发生跨域的交付与转移。	数据实体**绝对不出域**，安全静止在提供方
核心交易权利	明确的产品使用权、所有权（少数情况）或经营权的让渡。	仅开放**“特定算法的计算权”与“计算
生态关系	互补关系：TDS中产生的有价值的计算结果与衍生模型，可被封装为标准化产品，送至数据交易所进行挂	

- **交易的权利标的**：绝不交易原始数据，仅交易或共享**“数据计算权”及“联合建模产生的洞察结果使用权”**。
- **二次交易规则：原始数据物理上无法二次交易，算法结果可商业化流转**。由于数据根本没有离开过提供方的服务器，需求方无法触碰更无从进行二次交易。但基于TDS多方联合计算产生的预测结果（如碳排放数值、风控评分），在符合空间契约的前提下，可作为新产品对外输出。
- **可信数据空间的主要类型：**

类型	牵头/主导主体	主要服务对象	核心目标	典型数据范围	关键特点	典型落地方向（例）
企业可信数据空间	龙头企业/平台企业/链主企业	上下游伙伴、生态合作方（含中小企业）	供应链/生态协同、效率提升、服务增值	企业内部业务数据 + 伙伴协同数据（订单、交付、质量、设备、运维、结算等）	**主导主体清晰、推进快、场景强、产品化快**；更容易先做“可复用的数据产品/服务”	供应链协同、联合风控、设备远程运维、能耗化协同、对账结算自动化
行业可信数据空间	行业组织/行业平台/龙头联合体（多方共建）	行业全链条企业、服务机构、监管/研究机构（视行业而定）	行业共性能力沉淀、跨企业协同、提升行业效率与创新	行业共性数据集、标签体系、行业指标体系、行业知识库/模型库	**标准化与互认要求高**；强调“共建共治、多方共赢”；可沉淀**数据库/知识库/模型库**	行业级数据底座、行业基准指标、联合建模（如风控/预测调度）、行业级信用/认证
城市可信数据空间	城市政府/数据局牵头 + 城市平台运营方	公共部门、企业、个人（多主体）	支撑城市全域数字化转型：治理+公共服务+产业发展	公共数据 + 产业数据 + 部分个人授权数据（更复杂多源）	**数据源最复杂、合规要求最高、生态属性强**；公共价值与产业价值并重	城市治理、民生服务、产业创新（如园区、交通、能源、应急等）

- **企业可信数据空间案例：四川长虹**
  - **数据汇聚**：整合生产制造、企业信用、智能终端等 **22 类数据**，总量 **超 1000TB**，形成统一数据资源目录。
  - **生态链接**：面向电子信息产业链上下游 **超 12000 家实体企业**提供可信接入与协同能力。
  - **落地成效（举例）**：在智慧显示工厂场景，订单交付周期 **49 天→11 天**，库存周转率提升 **145%**，累计节省成本近 **1 亿元**；供应链金融风控场景下，**2023 年以来**为 **超 2500 家**链上企业提供低息融资 **逾 107 亿元**。
  - **面向中小企业**：把数据工具/模型封装成“标准化数据产品服务包”，提供**轻量化一站式数据服务**。

对中小企业的启示：

- **别先想“全量数据治理”**：优先接入链主提供的“服务包”（对账、风控、协同排产等），用**小切口换可见收益**。
- **用“可信共享”换资源**：把你能稳定提供的数据（交付、质检、设备运行等）按规则共享，换取更好的协同机会与金融/订单支持（前提是权限边界清晰）。

- **行业可信数据空间案例：南方电网（能源行业）**
  - **开放与标准化供给**：建立分类分级、统一标识、规范授权机制，开放电网运行、发电预测、设备状态等 **149 类能源数据**，并构建 **8 类**高质量可复用标准数据集。
  - **规模化场景**：围绕数字电网、能源生态、社会经济服务三大方向建设 **125 个**应用场景，已完成 **35 个**上线部署。

- **直接惠及中小微的例子**：用电行为“企业信用画像”模型，已促成金融机构为 **1000 余家**优质企业提供信贷，贷款金额 **超 16 亿元**（报道在同一案例文中）。

对中小企业的启示：

- **把“用电/能耗”变成信用与经营能力证明**：中小企业往往缺少抵押物，但电力数据“真实、连续、可靠”，可以成为融资与授信的关键佐证路径。
- **优先选“即插即用”的行业标准数据集**：不要自己从零建指标体系，先用行业空间提供的标准数据集/样例数据做预测、能效、风控等应用，再逐步深化。

- **城市可信数据空间案例：南京城市可信数据空间**
  - **双平台协同**：形成“公共+社会（企业）”双平台架构：公共侧在政务内网汇聚加工公共数据，社会侧在互联网侧承载企业融合建模，两者通过安全通道逻辑互联，为联合建模与价值共创提供环境。
  - **生态与供给规模（官方披露）**：截至 **2025 年 11 月底**，“宁数服”平台累计入驻 **1041 家**数据企业，上架数据产品和服务 **1761 款**，形成 **31 个**高质量数据集，并促成 **100 对**供需对接案例。
  - **公共数据授权运营进展（地方披露）**：接入法院、卫健、房产、税务等 **30 余部门 105 项**高价值公共数据；落地 **42 个**授权运营场景；形成 **65 款**公共数据产品在省数交所南京专板挂牌；吸纳入驻数据类企业 **1054 家**，汇聚行业数据产品或服务 **1740 款**。
  - **运营机制特色**：用“链主单位”做行业专区运营主体，形成“两级运营、专区实施”的市场化运营体系。

对中小企业的启示：

- **把“公共数据”当作低成本的能力放大器**：通过城市空间的授权运营产品，中小企业可以在合规条件下获得房产、税务、卫健、司法等公共数据加工后的能力支撑（而不是原始数据），显著降低获数与合规成本。
- **优先进入“行业专区/链主生态”**：中小企业更适合以“应用方/服务方/数据提供方”身份先接入链主专区，借用现成规则与渠道完成产品化与获客。

第四章 数据资产金融化：从信贷到RWA的演进

数据资产在资本市场或金融信贷体系中完成流动性变现，是实现其终极使命的关键。在当前金融生态下，企业可利用的金融化工具展现出了明显的成熟度差异。

4.1 路径一：数据资产增信银行贷款（质押与授信融资）

这是当下确定性最强、最具普惠复制性的直接金融变现路径。商业银行的核心风控抓手是企业围绕真实商业场景构建的**数据服务能力及其高度确定的未来预期现金流**。通过合规流通获取交易流水，进而换取银行的真金白银信贷，已成为最务实的金融闭环。例如，温州及山东等地的国企平台均已成功跑通“先入表、再增信授信”的标准路径。

4.2 路径二：数据知识产权证券化（ABS）

对于具备一定规模体量、且核心数据产品授权许可收入稳定的科技企业，发行资产支持证券（ABS）是高效的直接融资手段。通过将分散的中小型科技企业所拥有的“数据知识产权未来许可费收入流”进行集中打包，并引入结构化的信用增级设计在公开市场发行，能够极大拓宽科技型企业批量融资的边界。

4.3 路径三：RWA（真实世界资产代币化的发展现状与战略导向

5.3.1 2026年监管现状：“内禁外通”

2026年2月，央行等八部门发布的“42号文”及证监会配套指引，为RWA划定了不可逾越的红线 ()：

- **境内严禁**：严禁任何主体在境内发行以RWA为名义的虚拟货币或代币。任何形式的代币化融资被定性为非法金融活动。
- **境外严管**：允许境内企业以境内资产（如数据收益权）为基础，在**境外（主要是香港）发行RWA代币，但必须履行严格的备案程序**（CSRC Filing）和安全审查。

5.3.2 RWA的不成熟性分析

除了监管障碍，RWA在商业逻辑上仍不成熟：

1. **法律结算的最终性（Finality）**：链上Token的转让是否等同于链下资产法律所有权的转移？在中国法律框架下，债权转让需通知债务人，股权转让需工商变更。单纯的链上确权缺乏法律效力。
2. **预言机问题（Oracle Problem）**：如何保证链上数据实时反映链下资产的状态？如果数据中心断电或数据造假，链上Token价格如何修正？
3. **流动性伪命题**：目前RWA多为小众DeFi玩法，缺乏机构投资者入场，流动性远不如传统的ABS市场。

核心结论：RWA是**未来方向**，是数据资产全球化流动的高级形态，但绝非当前国内业务的**商机**。现在的任务是做“资产结构化”，而非“资产代币化”。

第五章 战略行动建议

5.1 总体战略：业务赋能优先（结构化提效｜非结构化赋能 + 语料沉淀｜内深外联）

1) 内部数据治理：业务数据“深淘滩”，职能数据“夯底座”

1.1 业务数据（优先级最高：先打通链路，再做智能化）

定位：以业务闭环为导向，解决“看不清、算不准、管不住、复不了盘”。

- **治理抓手**：主数据/口径统一 → 质量提升 → 权限分级与血缘追溯 → 指标体系与责任闭环
- **落地方式**：围绕 1–2 个高收益场景做 MVP（项目利润穿透、供应链交付预测、设备能效预警等），把数据嵌入审批、预警、分派、复盘节点
- **验收标准**：业务 KPI（提效/降本/降风险）可量化，过程可追溯、结果可复盘

1.2 职能数据（先统一标准：为管理与合规服务）

定位：支撑财务、人力、法务、采购、风控等横向管理，重点是“统一、规范、可对账”。

- **治理重点**：统一编码体系（组织/科目/供应商/合同主体等）+ 数据字典 + 权限与留痕 + 报表口径一致
- **边界原则**：职能数据优先做“通用底座”，避免为单点需求重复造表；复杂分析优先复用业务域指标与知识库
- **验收标准**：跨部门口径一致、对账一致、审计留痕完整、可作为业务数据的“参考真值”

---

2) 数据形态打法：结构化“提效闭环”，非结构化“赋能+语料库”

2.1 结构化数据（业务赋能为主：把经营跑顺、把指标跑准）

- **适用对象**：业务系统台账（ERP/CRM/项目/设备）+ 职能系统台账（财务/人资/采购）
- **核心动作**：指标口径统一、主数据治理、质量校验、血缘追溯、权限分级
- **输出形态**：主题数据集/指标看板/预警规则/复盘机制（强调“用得起来”）

2.2 非结构化数据（双目标：业务可用 + AI语料可沉淀）

- **业务赋能路径**：统一归档与元数据 → 企业知识库 → 企业搜索/RAG 嵌入流程（条款速查、经验复用、投标材料生成、项目问题定位等）
- **语料库路径**：清洗脱敏 → 分级标注（敏感/内部/可共享）→ 建立评测集与标准答案 → 支撑模型迭代与效果评估
- **验收标准**：业务侧“找得到、用得上”；AI侧“可训练、可评测、可迭代”

---

3) 内深外联：外部协作“低作堰”（不求所有，但求可用、合规、可审计）

总体原则：外部数据以“结果导向 + 合规边界 + 成本可控”为先，不默认买断明细；优先获取**指标/标签/结果**，并确保全流程可留痕审计。

三类路径与战略定位：

- **场内交易（交易所/平台）—合规标准化供给渠道**
  用于快速补齐通用数据产品与行业基准：订阅/按量/按结果付费，强调口径清晰、合同授权完整、可验收可追溯。
- **场外交易（点对点/生态合作）—业务场景的定制协同通道**
  围绕核心业务做深度合作：以“联合运营/共建模型/结果共享”为主，减少原始数据流转；严格最小必要、脱敏分级、责任与退出机制清晰。

- **可信数据空间（TDS）—跨域协作的合规计算底座（优先）**
  数据不出域、算法下沉、联合计算，输出可解释可复核的结果包；能用 TDS 就不搬运数据，能算结果就不拿明细。

4) RWA定位（稳步推进｜战略储备｜现阶段非重点）

- **定位**：RWA为**中长期战略储备方向**，现阶段不作为主线，不抢跑上链，不以融资倒推数据建设。
- **当前阶段目标（打基础）**：优先把**收益权边界清晰、关键指标口径统一、数据/模型可追溯可审计、材料模板标准化**做扎实，为后续条件成熟的小范围试点预留空间。
- **启动门槛**：仅在“现金流稳定可核验 + 数据可持续更新 + 过程留痕审计完备 + 风控与信息披露材料齐备”满足后，再进入试点评估。

5.2 具体行动计划落地指南（业务赋能优先｜语料沉淀同步｜RWA稳步推进但不抢跑）

5.2.1启动“核心业务数据赋能”敏捷专项（MVP机制）

在未来 **6 个月内**，以“可用、可管、可复盘”为目标，优先选择 **1–2 个可量化收益**的核心场景做 MVP（例如：项目利润穿透、供应链交付预测、设备能效与异常预警等），形成可复制的方法论。

- **关键动作（结构化为主）**
  - **指标口径统一**：明确关键指标定义、取数规则、责任人（避免“同指标多口径”）。
  - **数据链路打通**：以 ERP/CRM/项目台账/设备数据为主，建立主题数据集与最小数据闭环（采集→治理→应用→反馈）。
  - **嵌入业务流程**：看板只是结果，核心是把数据用于审批、预警、分派、复盘的流程节点（“用得起来”）。
  - **闭环验收**：以业务 KPI 验收（提效/降本/降低风险），而非以“是否入表/是否资产化”为验收口径。
- **同步动作（非结构化数据辅助）**
  将该场景相关的合同、方案、会议纪要、巡检记录等纳入知识库，支持快速检索与复盘，为下一步 AI 能力打底。
- **交付物**
  场景数据字典 + 指标口径表、主题数据集（或数据集市）、流程嵌入点说明、业务看板/预警规则、复盘报告（收益与问题清单）。

5.2.2 战略性、轻量化对外利用“可信数据空间（TDS）”（不求所有，但求可用）

对外部数据合作，采用“**结果导向、合规优先、低门槛接入**”策略：能联合计算就不搬运数据，能订阅指标就不买断明细，先用起来再评估投入。

- **关键动作**
  - **选定外部协作目标**：行业基准对标、风险评分、需求预测、节能效果验证等“结果可验收”的场景优先。
  - **确定合规边界**：明确数据不出域/算法下沉/联合计算的技术与制度约束，形成可审计留痕。
  - **对接机制**：以“跨域计算结果 + 可解释报告”的交付形式为主，降低数据交换与存储合规成本。
  - **内部复用**：将外部结果回灌到内部结构化指标体系与非结构化知识库中，形成持续迭代闭环。
- **交付物**
  外部数据合作清单（按场景）、合规与审计说明、对接方案（数据不出域/联合计算）、结果验收指标与复用路径。

5.2.3 RWA 稳步推进（战略储备方向｜现阶段不作为重点）

RWA 方向建议定位为“**稳步推进、条件成熟后试点**”，当前阶段不抢跑上链、不以融资为牵引，而以“打基础、建标准、做可行性验证”为主。

- **现阶段（0–6 个月）：只做三件事（打底）**
  - **底层资产与现金流可追溯**：项目合同、计量口径、结算规则、收益权边界可核验。
  - **数据与模型可审计**：关键数据来源、版本、权限、日志留痕；若引入 AI 参与运营，需建立模型效果监控与责任机制。
  - **标准化材料模板**：对标 ABS/类 ABS 的材料要求，先把信息披露与风控材料“整理成型”，为后续试点节省成本。
- **下一阶段（6–12 个月）：小范围试点的触发条件（满足才启动）**
  - 资产端：收益权结构清晰、回款路径稳定、违约/波动可度量；
  - 数据端：指标口径统一、可持续更新、可审计；
  - 运营端：AI/运营机制对收益稳定性有可验证提升（有前后对比与评测）；
  - 合规端：合作方与路径明确（发行/托管/审计/法务等）。
- **交付物**
  RWA 候选资产池（仅筛选不推进）、前置条件清单与差距项整改计划、材料模板包（信息披露/风控/数据审计说明）、试点触发门槛与决策机制。